

Plan Semanal de Desarrollo — App GPS Canina ·

29-sep → 5-oct-2025 (MVP GPS)

Objetivo: Tener operativo el **GPS end-to-end** (lectura SMS GF-07 → parseo → geo-valla → notificación → mapa e historial) en **7 días**. Documento listo para ejecutar y medir.

1) Alcance de la semana

Incluye: integración GF-07 por SMS, servicio de polling con reintentos, geo-vallas (círculo/polígono) con tolerancia y anti-falsos positivos, notificaciones locales, mapa OSM, historial de posiciones/eventos y export JSON.

No incluye: perfiles avanzados, nutrición completa, clima avanzado ni nube (quedan en siguientes iteraciones).

Supuestos: dispositivo GF-07 funcional con SIM activa; permisos de SMS/ubicación/notifications concedidos.

2) Entregables al cierre (Definición de “Done”)

- App con **GPS operativo**: pedir y recibir ubicación, evaluar geo-valla y notificar estados (OK/fuera de zona/batería baja/sin señal).
- **Mapa** con marcador en vivo y chip de estado; **historial** de posiciones y eventos consultable por fecha.
- **Export JSON** del último día.
- **Demo** grabada mostrando entrada/salida de valla y notificaciones correctas.

3) Orden de prioridades (MVP)

1. GPS end-to-end (SMS → parser → valla → noti).
2. Mapa + UI de localización.
3. Historial & eventos.
4. Perfil mínimo (siguiente semana).
5. Actividad básica (siguiente semana).
6. Nutrición base (siguiente semana).
7. Clima y seguridad (siguiente semana).

4) Calendario de trabajo (29-sep → 5-oct-2025)

Día	Objetivo	Tareas clave	Criterios de aceptación
Lun 29-sep	Integración GF-07	Implementar comandos de estado/posición; lectura de SMS; parser de coords/batería/IMEI	Botón “Pedir ubicación” muestra lat/lon + porcentaje de batería en la app
Mar 30-sep	Persistencia + polling	Guardar última posición; servicio en 2º plano con retry/backoff; manejo de timeouts	Posición se actualiza sola cada X min sin bloquear UI ni drenar batería

Día	Objetivo	Tareas clave	Criterios de aceptación
Mié 01-oct	Geo-vallas	Crear/editar valla (círculo/polígono); tolerancia; anti-falsos positivos (2 lecturas fuera)	Evento "Salida de zona" sólo cuando procede; no hay falsos positivos evidentes
Jue 02-oct	Notificaciones	Push locales; estados (OK/fuera de zona/batería baja/sin señal); deep-link al mapa	Notificaciones correctas y accionables desde background/foreground
Vie 03-oct	Mapa + UI	OSM embebido; marcador en vivo; chip de estado; centrado/zoom	Mapa centra al perro y refleja estado en tiempo real
Sáb 04-oct	Historial & export	Listado de posiciones/eventos; filtro por fecha; export JSON	Se guardan trayectos del día; export funciona sin errores
Dom 05-oct	QA de campo + demo	Prueba 2 h con valla real; checklist QA; grabación demo; retro y backlog siguiente	Video de demo + informe QA con incidencias y acciones

5) Checklist de QA de campo

- [] Señal GPS estable (≥ 5 lecturas válidas seguidas).
- [] Latencia SMS aceptable ($< 60-90$ s por solicitud de posición).
- [] Salida/entrada de valla detectadas con 2 lecturas consecutivas.
- [] Notificaciones en background/lock screen con deep-link al mapa.
- [] Historial guarda coordenadas y estados; export JSON correcto.
- [] Consumo de batería en modo "normal" razonable durante 2 h de uso.

6) Métricas de éxito (semanales)

- **Tasa de falsos positivos** de valla: $< 2\%$.
- **Tiempo medio** solicitud→coordenada: < 90 s.
- **Crash-free sessions**: $\geq 99\%$.
- **Drift de posición** estacionaria: < 25 m promedio.

7) Riesgos y mitigación

- **Retraso SMS del operador** → aumentar tiempo de espera y reintentos; caché de última posición válida.
- **Lecturas GPS erráticas** → tolerancia por radio/vértices y confirmación por 2 lecturas.
- **Batería del tracker** baja → alerta preventiva al 20% y recordatorio de carga.
- **Permisos denegados** → wizard inicial con petición guiada y pantalla de estado.

8) Dependencias

- Dispositivo **GF-07** con SIM activa y saldo.
- Permisos: **SMS, Ubicación, Notificaciones**.
- Librería de mapas OSM + clave si aplica (o tiles públicos con cacheo local).

9) Plan de comunicación

- **Daily corto** (10 min) al inicio del día para bloqueos y tareas.
- **Entrega diaria** en rama *develop* + build interno.
- **Reporte QA** el domingo con demo y backlog siguiente.

10) Próxima semana (hitos propuestos)

- **Perfil mínimo del perro** (raza, peso, BCS rápido) para personalizar alertas.
- **Actividad básica** (distancia, minutos; gasto kcal simple).
- **Nutrición base** (listas tóxicos + RER/DER).
- **Clima & seguridad** (umbrales por calor/frío; horas seguras).

Nota: Este plan está alineado con la Base de Conocimiento MVP y prepara el terreno para activar Perfil/Actividad/Nutrición en la siguiente iteración sin rehacer código.